A.I. DAY 2025

Trova e riduci i problemi in produzione adottando AIOps in Azure Monitor



Giulio Sciarappa

Microsoft
REPLY CLUSTER
NET CODE
BC Soft consulenza sistemi informativi
LOBRA
UNIKEY Bringing IT knowledge to the people
Packt
JETBRAINS

AI Day

Platinum Sponsor

Microsoft

REPLY CLUSTER

Gold Sponsor

LOBRA

UNIKEY
Bringing IT knowledge to the people

BC Soft
consulenza sistemi informativi

Technical Sponsor

NET CODE

JETBRAINS

Packt

It’s me!

Giulio Sciarappa

Head of Azure & AI @ Lobra Futura



Monitoring (la sottile arte di avere tutto sotto controllo)

- Troppi log
- Difficoltà ad automatizzare processi
- Difficoltà nel trovare il problema
-





DevOps -> GitOps… e ora AIOps

La metodologia DevOps ha posto le basi…

GitOps ha migliorato le cose… migliorando il mondo dell'infrastruttura (e non solo…)

Ora è il momento dell' AIOps che migliora l'IT, rendendolo autonomo, predittivo e capace di auto ottimizzarsi

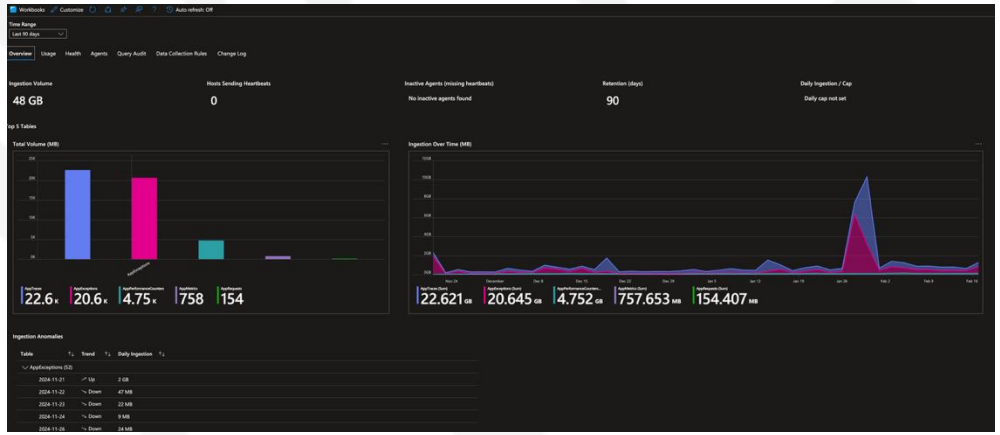
Azure Monitor: la risposta a (quasi) tutte le domande!

- Log Monitoring
- Application performance Monitoring
- Metric Alerts
- Virtual Machine Scale Set

Log Monitoring (Log Analytics Workspace Insights)

Azure Monitor mette a disposizione un intero set di funzionalità per analizzare i cosa sta succedendo all'interno del log workspace

Se ne può infatti:



- monitorare l'ingestione
- Scovare anomalie
- Trovare le query più pesanti
- Controllare il funzionamento degli agent sulle macchine
- Etc…

Log Monitoring (Kusto Query Language time series analysis and machine learning functions)

Le time series permettono di analizzare attraverso un grafico temporale eventuali pattern nei log.

Tramite il comando make-series si ottengono facilmente

```
| make-series Aggregazione = Funzione(valore)
   [by Categoria]
   on TimestampColumn
   from Inizio to Fine
   step Intervallo
```

Log Monitoring (Kusto Query Language time series analysis and machine learning functions)

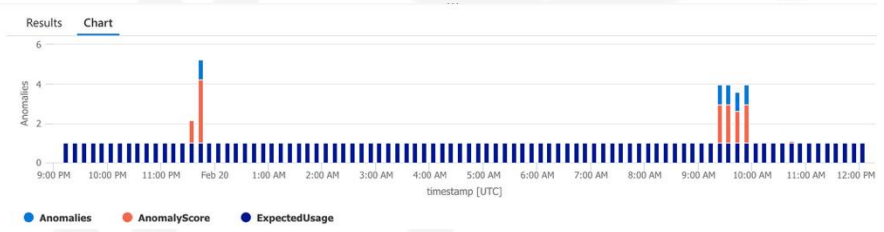
Una volta ottenuta una time series possiamo applicare la funzione

series_decompose_anomalies()

La funzione analizza la serie e ne estrapola le anomalie, dandogli uno score basato su trend, e stagionalità

series_decompose_anomalies(Serie, Threshold [, Method])

- **Serie** → La serie temporale da analizzare (array di numeri).
- **Threshold** → Il livello di sensibilità (valore tra 1.0 e 3.0), dove:
- 1.0 rileva molte anomalie (alta sensibilità).
- 3.0 rileva solo anomalie estreme.
- **Method** *(opzionale)* → Metodo di rilevamento (default="linefit"):
- "linefit" → Modello lineare (buono per trend graduali).
- "seasonal" → Considera stagionalità (buono per dati periodici).



Log Monitoring (Kusto Query Language time series analysis and machine learning functions)

Altre funzioni che implementano ML

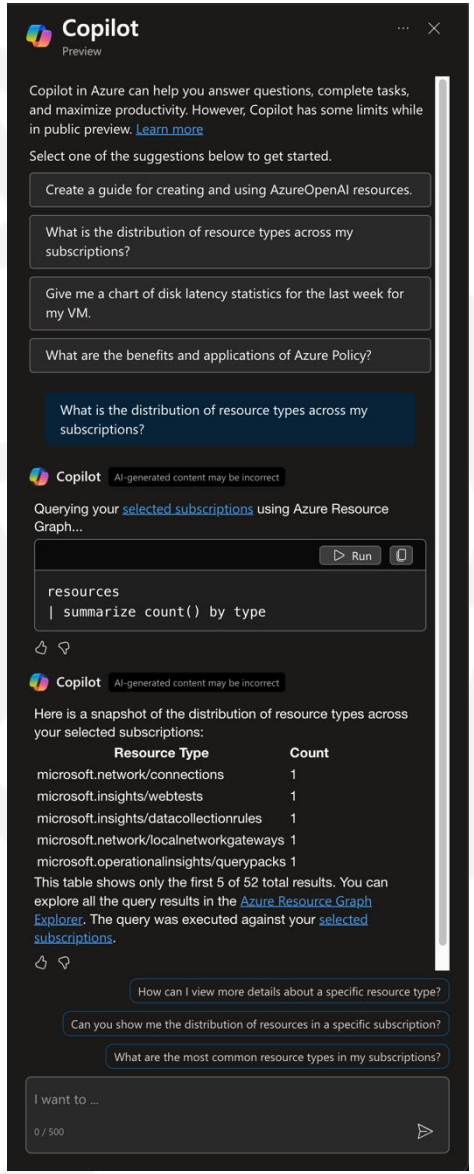
- **series_outliers(): Identificazione di anomalie nei dati.**
- **series_fit_line(): Regressione lineare sulle serie temporali.**
- **series_periods_detect(): Identifica i pattern ciclici.**
- **series_fill_linear(): Interpolazione lineare per dati mancanti.**

Log Monitoring (Copilot in Azure)

Copilot for Azure ci aiuta a gestire le nostre indagini nei log usando un linguaggio naturale

Use Case:

- Supporto nelle query Kusto al suo interno
- Cercare informazioni nelle subscription
- Avere informazioni su quanto si sta spendendo



Log Monitoring (Copilot in Azure)

Ci sono dei limiti però...

Qualsiasi azione eseguita su più di 10 risorse deve essere eseguita all'esterno di Microsoft Copilot in Azure.

Puoi effettuare solo 15 richieste durante una determinata chat e hai solo 10 chat in un periodo di 24 ore.

Alcune risposte che visualizzano elenchi saranno limitate ai primi cinque elementi.

Per alcune attività e query, l'uso del nome di una risorsa non funzionerà e sarà necessario specificare l'ID risorsa di Azure.

Microsoft Copilot in Azure attualmente è disponibile solo in inglese.



DEMO – Log Monitoring



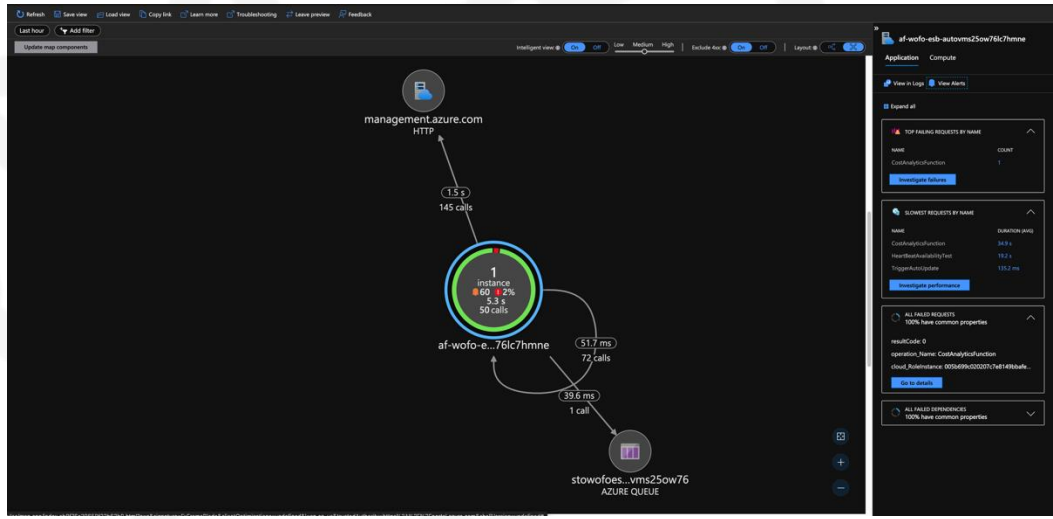
AI Day

Application map intelligent mapping

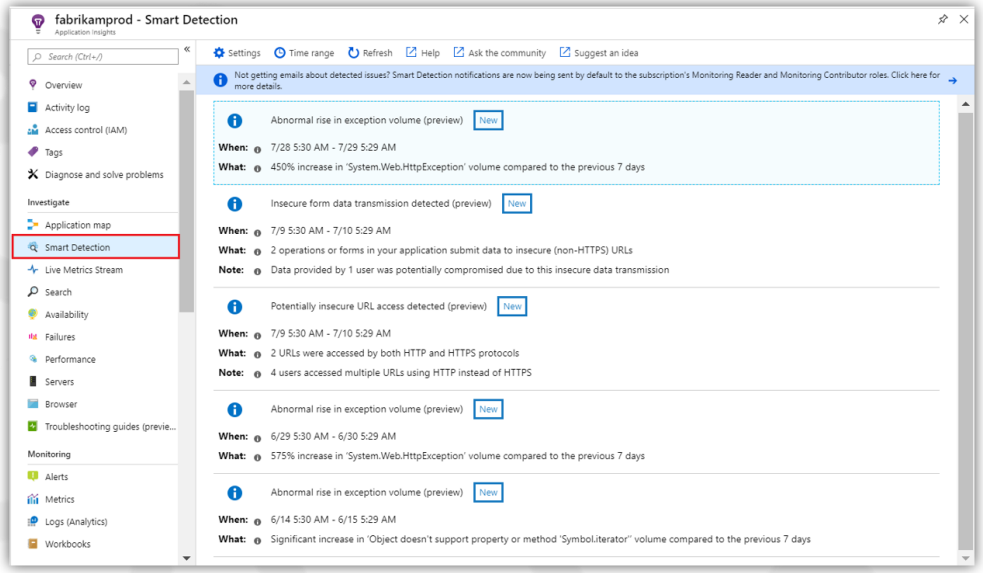
Permette di analizzare le applicazioni distribuite attraverso la creazione (tramite ML) di mappe che evidenziano le connessioni tra i vari componenti

I componenti sono le parti dell'applicazione distribuita i cui log sono visibili a chi usufruisce del servizio.

Permette di andare in dettaglio sulle performance e gli errori riscontrati di ciascun componente, andando fino a livello di stack di chiamate



Smart Detection



Alerting + AI = Smart detection!

Se l'applicazione manda sufficienti informazioni
l'AI andrà alla ricerca di:

- Pattern di errori e di sicurezza
- Mutazioni anomale nei log (molti di più del solito, ad esempio…)
- Problemi di perfomance
- Memory leak e molto altro…

Dynamic thresholds alerting

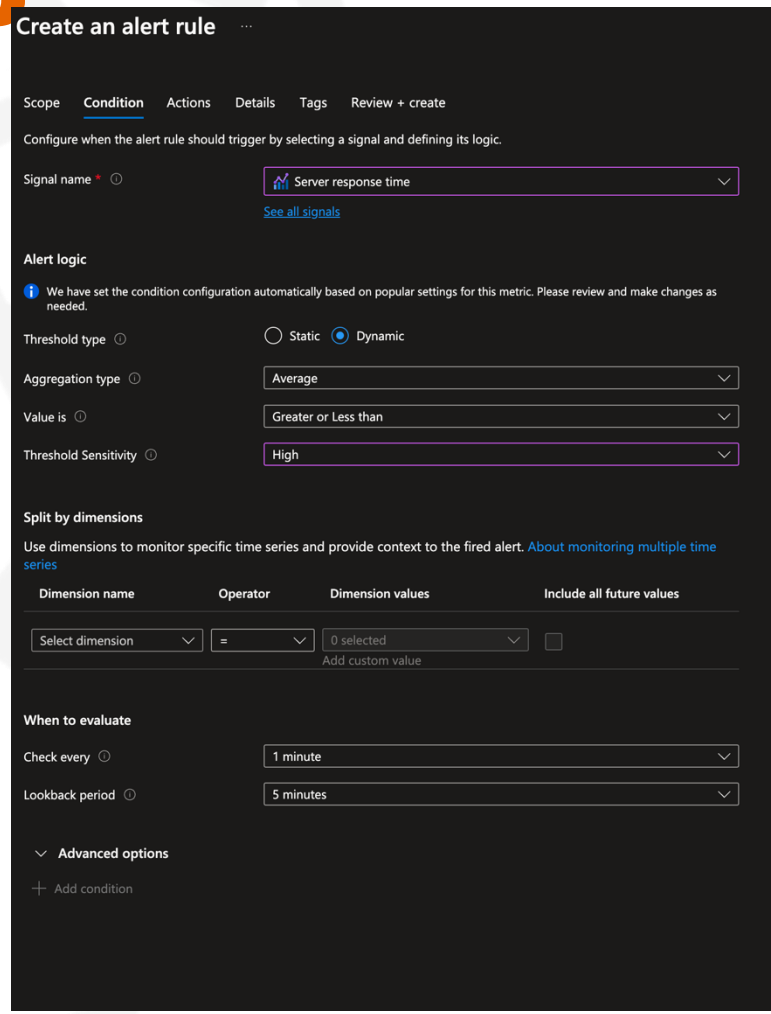
Se si è incerti su quali valori inserire negli alert,

Se non si conosce bene il pattern di comportamento della risorsa,

Se non si vuole creare tanti alert per tante risorse per controllare la medesima cosa (+ alert +€€),

Si possono usare le soglie dinamiche.

Utilizzano i dati degli ultimi 10 giorni per «apprendere» e applicare le soglie più adatte

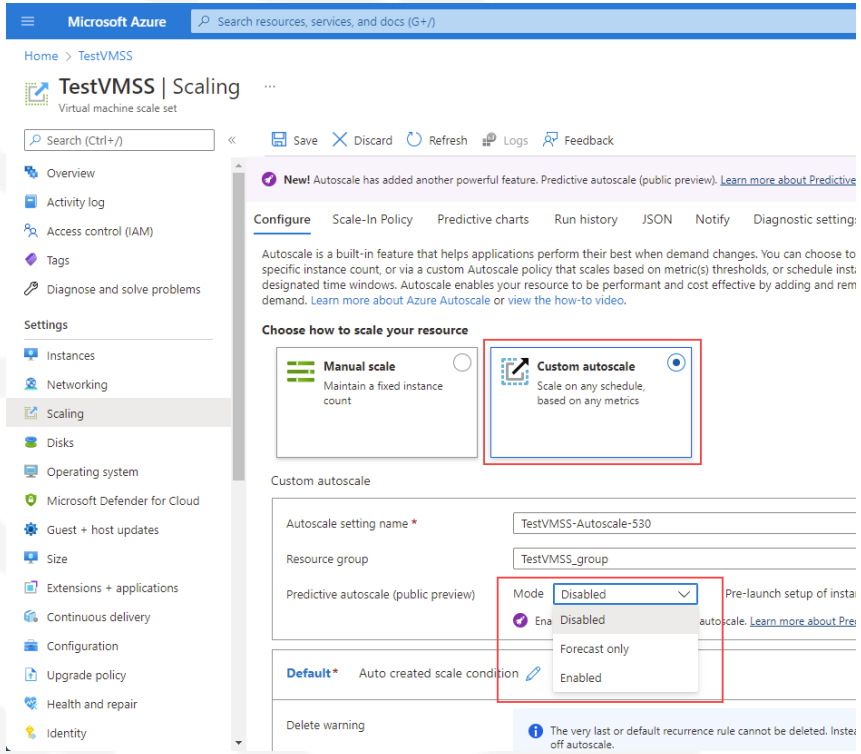


Predictive Autoscale

Nelle VM scale set che hanno un carico periodico permette di gestire autonomamente eventuali anomalie di carico, prima che queste accadano

Utilizza i dati storici di circa 15 giorni (rolling window) per «addestrarsi» e richiede almeno 7 giorni di «addestramento»

L'autoscale «standard» è il riferimento in termini di quando e quanto scalare (oltre che essere un backup)



DEMO



AI Day

Bonus: ML e AIOps

Ovviamente, con moli di dati importanti, KQL e Azure Monitor non bastano più.

Si può lavorare con i notebook oppure chiamare le API di Azure Monitor e poi lavorare i dati in formato PySpark/Pandas DataFrame

Oppure esportare direttamente in un blob storage i dati e da lì far partire la pipeline

	Eseguire query sui dati in Monitoraggio di Azure	Esportare dati
Vantaggi	🔹Ottiene l'avvio rapido. 🔹Richiede solo competenze di base di data science e programmazione. 🔹Latenza minima e risparmio sui costi.	🔹Supporta scalabilità più grandi. 🔹Nessuna limitazione delle query.
Dati esportati?	No	Sì
Limiti del servizio	Limiti delle query di log dell'API di query e limitazione delle richieste delle query dell'utente. È possibile superare i limiti dell'API di query, in un certo modo, suddividendo le query di dimensioni maggiori in blocchi.	Nessuna da Monitoraggio di Azure.
Volumi di dati	Analizzare diversi GB di dati o alcuni milioni di record all'ora.	Supporta grandi volumi di dati.
Libreria di Machine Learning	Per i set di dati di piccole e medie dimensioni in genere si usano librerie di Machine Learning a nodo singolo, ad esempio Scikit Learn.	Per set di dati di grandi dimensioni, in genere si usano librerie di Machine Learning per Big Data, ad esempio SynapseML.
Latenza	Minima.	Introduce una piccola quantità di latenza nell'esportazione dei dati.
Costii	Nessun costo aggiuntivo in Monitoraggio di Azure. Costo di Azure Synapse Analytics, di Azure Machine Learning o di altro servizio, se in uso.	Costo dell'esportazione dei dati e dell'archiviazione esterna. Costo di Azure Synapse Analytics, di Azure Machine Learning o di altro servizio, se in uso.

Riferimenti

Documentazione

Restiamo in contatto?

AI Day



A.I. DAY 2025



VOTA LA SESSIONE

Facci sapere se questa sessione ti piace. Inquadra il QR code ed esprimi una tua opinione!

Microsoft

REPLY CLUSTER

NET CODE

BC Soft consulenza sistemi informativi

LOBRA

UNIKEY Bringing IT knowledge to the people

Packt

JETBRAINS